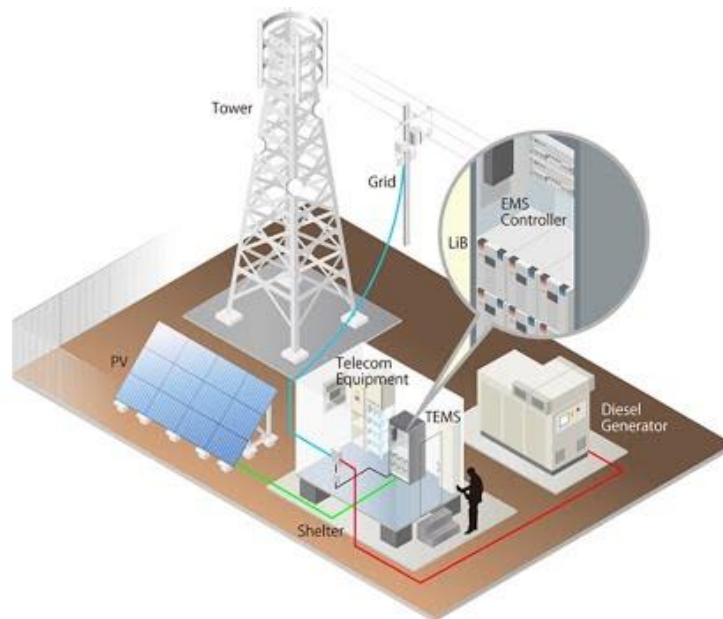


RAPPORT DE PROJET

Filière : Génie Télécommunications et Réseaux

Module : Environnement et Développement Durable des Entreprises

Métabolisme d'une Station de Base



Réalisé par :

- MARCHOUAL Houssameddine
- EL ABBADY Wassima

Encadré par :

Mme. LAHRECH Khadija

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Introduction générale	1
Chapitre I : Présentation du système.....	2
1. Introduction.....	3
2. Contexte de l'étude	3
3. Objectifs de l'étude.....	4
4. Fondements des stations de base 5G	4
5. Définition d'une station de base 5G.....	4
6. Architecture d'une station de base 5G et Principe de fonctionnement	5
7. Le produit de la station de base 5G	7
8. Fiche produit : services générés par la station de base	7
9. Conclusion	8
Chapitre II : Arborescence du système.....	9
1. Introduction.....	10
2. Définition.....	10
3. Arborescence.....	10
4. Conclusion	13
Chapitre III : Métabolisme du système	14
1. Introduction.....	15
2. Visualisation.....	15
3. Conclusion	25
Chapitre VI : Modélisation et simulation sous Simulink.....	26
1. Introduction.....	27
2. Rôle de la BBU (Emission) et correspondance avec le modèle Simulink.....	27
3. Rôle de la RRU et correspondance avec le modèle Simulink	29

4. Rôle de la BBU (Réception) et correspondance avec le modèle Simulink..	29
5. Résultats de la simulation et analyse des performances.....	31
6. Conclusion	32
Conclusion générale.....	33
Références	34

Introduction générale

L'évolution rapide des technologies de communication mobile a conduit au déploiement des réseaux de cinquième génération (5G), marquant une rupture technologique majeure par rapport aux générations précédentes. La 5G vise à répondre aux besoins croissants en connectivité, en débit, en fiabilité et en densité de connexion, pour supporter des applications critiques telles que les véhicules autonomes, l'Internet des objets (IoT) et les services industriels.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la station de base 5G, appelée gNodeB, qui assure la communication sans fil entre les terminaux utilisateurs (UE) et le cœur de réseau 5G (5GC). Les gNodeB modernes intègrent des innovations technologiques majeures, notamment le Massive MIMO, la formation de faisceaux (beamforming) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV/SDN). Ces technologies permettent d'optimiser la couverture, d'augmenter la capacité du réseau et de réduire la latence [1].

Les brevets récents illustrent ces avancées : par exemple, le brevet US10313034B2 décrit des méthodes de traitement et d'émission des signaux dans une station de base Massive MIMO, permettant une meilleure allocation des antennes et un gain en performance réseau [1]. Par ailleurs, le brevet US20240284318A1 présente une architecture Open RAN modulaire, intégrant des unités de contrôle ouvertes (O-CU), des unités distribuées ouvertes (O-DU) et des unités radio ouvertes (O-RU). Cette approche favorise l'interopérabilité entre différents fournisseurs et la flexibilité pour l'évolution logicielle du réseau [2].

Ainsi, l'étude des stations de base 5G ne se limite pas à l'aspect matériel, mais inclut l'analyse des innovations brevetées qui sous-tendent leur fonctionnement. Comprendre ces concepts est essentiel pour évaluer la performance globale du réseau, sa couverture, son efficacité énergétique et sa capacité à répondre aux futurs besoins en connectivité.

Chapitre I :

Présentation du système

1. Introduction

Ce chapitre présente le cadre théorique et technique nécessaire à la compréhension du fonctionnement des stations de base 5G, appelées gNodeB. Dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies mobiles et l'augmentation exponentielle de la demande en connectivité, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux sur lesquels repose cette nouvelle génération de réseaux.

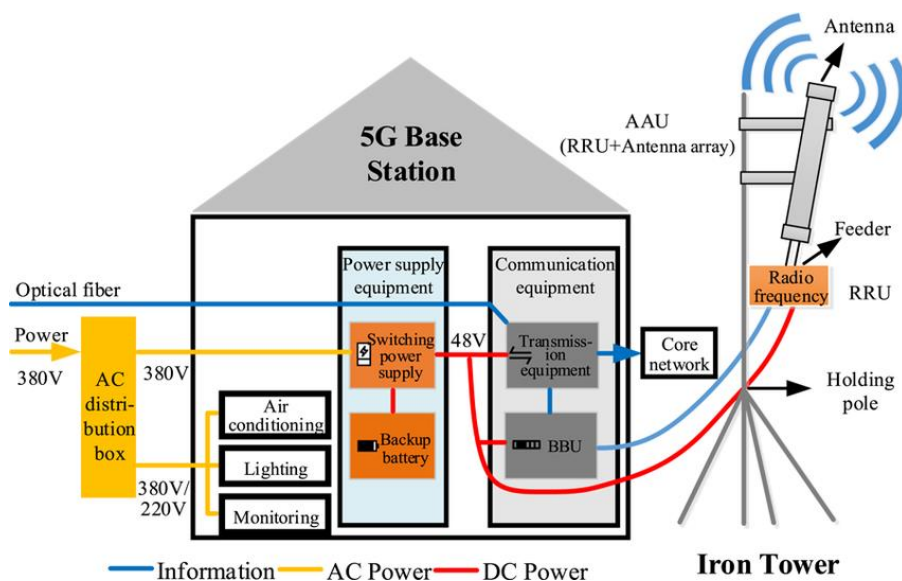
Nous aborderons d'abord le contexte général du déploiement de la 5G et les défis qu'il implique, avant de préciser les objectifs et les enjeux de cette étude. Par la suite, nous présenterons les fondements technologiques et architecturaux des stations de base 5G, en détaillant leurs composants, leur principe de fonctionnement et les services qu'elles génèrent.

Cette partie vise ainsi à fournir une vision globale et structurée du rôle central joué par les gNodeB dans la performance, la flexibilité et la durabilité des réseaux 5G modernes.

2. Contexte de l'étude

Le déploiement des réseaux 5G pose de nouveaux défis pour les opérateurs télécoms, notamment la densification des stations de base et la gestion efficace des ressources radio. Les gNodeB doivent fournir une couverture étendue et fiable tout en supportant une densité croissante d'utilisateurs et d'objets connectés dans différents environnements urbains, périurbains et ruraux [3].

Parallèlement, la 5G introduit des architectures modulaires et virtualisées, comme l'OpenRAN, qui offrent flexibilité, interopérabilité et facilité de mise à jour logicielle. Ces innovations permettent également d'optimiser l'efficacité énergétique du réseau, un enjeu majeur face à la forte consommation électrique des stations de base et à l'impact environnemental associé [4].



3. Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette étude est d'analyser le rôle, la structure et le fonctionnement des stations de base 5G afin de comprendre leur contribution à la performance globale du réseau mobile. Elle vise à identifier les innovations technologiques intégrées dans ces stations, notamment le Massive MIMO, la formation de faisceaux et la virtualisation des fonctions réseau.

L'étude cherche également à évaluer l'impact de ces technologies sur la couverture, la capacité, la qualité de service et l'efficacité énergétique, dans un contexte de forte demande en connectivité. Enfin, elle a pour but de dégager des pistes d'amélioration pour le déploiement de réseaux 5G plus performants, durables et adaptatifs.

4. Fondements des stations de base 5G

Les stations de base 5G reposent sur plusieurs principes fondamentaux :

Architecture réseau : elles adoptent une architecture découplée (disaggregated architecture), composée d'unités de traitement de base (BBU), d'unités radio (RU) et d'unités de contrôle (CU), permettant une gestion optimisée des fonctions radio et réseau.

Technologies avancées : l'intégration du Massive MIMO, du beamforming et de la formation de faisceaux améliore significativement la couverture, la capacité et la qualité de service.

Virtualisation et SDN/NFV : la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et l'utilisation de réseaux définis par logiciel (SDN) offrent une gestion flexible, dynamique et évolutive du réseau.

Open RAN : la mise en œuvre de l'Open Radio Access Network favorise l'interopérabilité entre différents fournisseurs et réduit la dépendance vis-à-vis des équipements propriétaires.

Ces principes constituent le socle technologique des stations de base 5G et préparent le terrain pour l'étude détaillée de leur architecture et de leur principe de fonctionnement.

5. Définition d'une station de base 5G

Une station de base 5G est un équipement central du réseau mobile 5G qui assure la communication entre le cœur de réseau 5G et les terminaux utilisateurs (UE). Elle permet de transmettre et recevoir les signaux radio, de gérer la couverture et la qualité du réseau, et de traiter les données échangées.

La station de base joue un rôle essentiel pour assurer la continuité de service, la capacité du réseau et la faible latence caractéristiques de la 5G, tout en garantissant une connexion fiable et performante aux utilisateurs.

6. Architecture du système et Principe de fonctionnement

L'architecture d'une station de base 5G regroupe plusieurs blocs fonctionnels interconnectés qui assurent l'alimentation, le traitement des signaux, la transmission radio et la distribution des données vers le réseau et les terminaux utilisateurs [5].

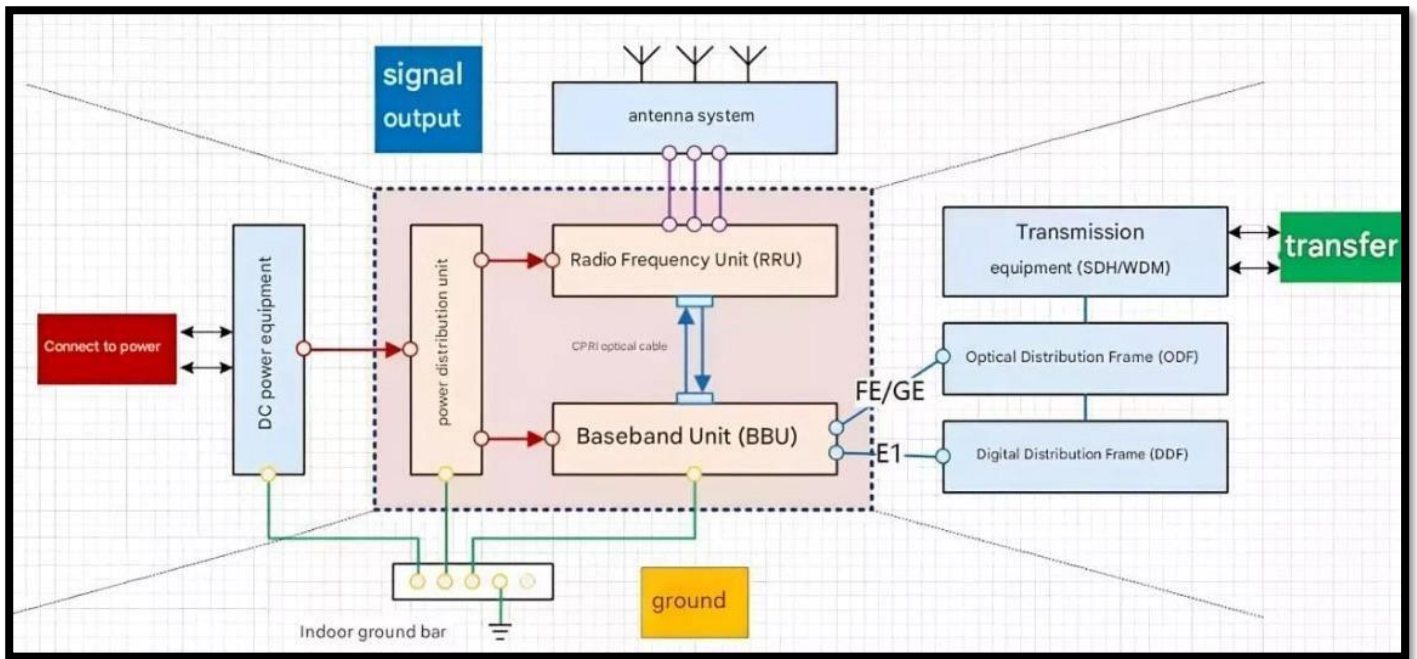


Figure 1 : Schéma fonctionnel et composants d'une station de base 5G (gNodeB)[5]

A. Bloc alimentation et distribution d'énergie

Connect to power : entrée électrique provenant du réseau (AC), ou parfois de batteries ou de panneaux solaires.

DC Power Equipment : convertit l'énergie AC en tension continue régulée, adaptée aux composants de la station.

Power Distribution Unit : distribue l'énergie vers les sous-systèmes, notamment le BBU et la RRU.

Perte énergétique : la conversion AC → DC et la distribution entraînent des pertes sous forme de chaleur.

Mise à la terre : la station doit être correctement mise à la terre pour garantir la sécurité et la stabilité électrique.

B. Bloc traitement et radio

Baseband Unit (BBU) : traite les signaux numériques avant transmission. Ses fonctions principales sont la modulation/démodulation, le codage/décodage (FEC, traitement MIMO) et la gestion des ressources radio (allocation de fréquence, beamforming). Elle reçoit l'énergie du bloc d'alimentation et envoie le signal numérique vers la RRU via un câble optique à haute vitesse. Les processeurs génèrent de la chaleur nécessitant un refroidissement.

Radio Frequency Unit (RRU) : convertit le signal numérique de la BBU en signal radiofréquence pour l'émission et effectue l'opération inverse pour la réception. Elle reçoit le signal de la BBU et l'énergie de la distribution, puis transmet les ondes vers l'antenne. Les amplificateurs RF et les câbles génèrent des pertes et de la chaleur.

C. Système d'antennes

Rôle : émettre et recevoir les ondes 5G.

Types : souvent Massive MIMO, avec plusieurs antennes pour améliorer la capacité et la couverture.

Flux : le signal RF amplifié par la RRU est transmis par les antennes vers les terminaux 5G.

Pertes : diffraction, interférences et rendement de l'antenne.

D. Transmission et distribution du signal

Les signaux traités par la BBU peuvent être transmis vers le réseau cœur via fibre optique ou Ethernet.

ODF : organise, protège et distribue les fibres optiques.

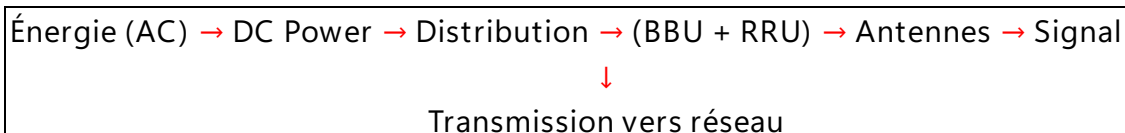
DDF : distribue les signaux numériques vers d'autres équipements ou réseaux.

Pertes : atténuation de la fibre et pertes lors du couplage optique.

E. Sortie du signal

L'antenne transmet les ondes 5G vers les terminaux (smartphones, IoT, etc.), ce qui constitue l'objectif final du système : la transmission d'information.

➤ Flux global résumé :



Chaque étape implique des entrées, des traitements et des pertes, et ensemble, ces composants forment l'architecture complète d'une station de base 5G[5].

7. Le produit de la station de base 5G

Le produit d'une station de base 5G ne se limite pas à un équipement physique, mais correspond aux services et fonctionnalités générés par le système. La gNodeB fournit une connectivité 5G fiable et performante pour les appareils utilisateurs, avec des débits élevés permettant le streaming haute qualité, les applications cloud et les services critiques [6].

Elle assure également une couverture étendue pour les zones urbaines, périurbaines et rurales, et garantit une faible latence adaptée aux applications URLLC, telles que les véhicules autonomes et l'industrie connectée (Ericsson, 2023) [7]. La station de base supporte la connexion massive d'objets IoT, permettant le déploiement de villes intelligentes et d'industries connectées, tout en offrant une segmentation réseau via le network slicing, qui permet de créer des VLAN 5G virtuels pour différents services et priorités [6].

8. Fiche produit : services générés par la station de base

Caractéristique	Description
Type de produit	Connectivité 5G et services réseau pour utilisateurs et IoT[6]
Débit maximal	Downlink jusqu'à 20 Gbit/s, Uplink jusqu'à 10 Gbit/s [6]
Latence	<1 ms pour URLLC [7]
Couverture	Zones urbaines, périurbaines et rurales [7]
Capacité utilisateur	Jusqu'à 1 million d'appareils/km ² [7]
Technologies supportées	Massive MIMO, beamforming, network slicing, OFDM [6]
Protocoles supportés	5G NR, IP, SDN/NFV, interfaces N2/N3 vers le 5GC [6]
Fiabilité	Redondance BBU/RRU, alimentation de secours [6]
Sécurité	VPN, ACL, chiffrement des données [6]
Applications	IoT industriel, véhicules autonomes, streaming, cloud gaming, smart city [7]

9. Conclusion

La station de base 5G est un système complexe qui intègre le traitement radio, le contrôle et l'interface avec le réseau. Elle fournit un ensemble de services et de connectivité essentiels à la 5G, tels que le haut débit, la faible latence, la grande capacité et la fiabilité. Comprendre son architecture et son fonctionnement est crucial pour la conception, le déploiement et l'optimisation des réseaux mobiles 5G.

Chapitre II :

Arborescence du système

1. Introduction

L'arborescence est une représentation structurée et hiérarchique des différents éléments constituant un système ou un projet. Elle est utilisée pour organiser et illustrer les relations entre ces éléments, offrant ainsi une vue d'ensemble claire et logique. Dans le cadre des projets techniques, elle permet de modéliser les composants et leurs interactions, facilitant ainsi la compréhension et la gestion du système.

2. Définition

Le concept d'arborescence repose sur une organisation en étage, chaque niveau représentant une hiérarchie d'éléments. Au sommet de l'arborescence se trouve l'élément principal (la station de base 5G), suivi par des sous-éléments qui décrivent les parties constitutives. Chaque élément peut avoir des branches qui mènent à des sous-composants, créant ainsi une structure arborescente. Ce modèle est particulièrement adapté pour représenter des infrastructures complexes telles que les stations de base 5G.

L'arborescence a pour but de :

- Clarifier la structure du système : Elle aide à comprendre comment les différents éléments sont organisés et connectés
- Faciliter la navigation : Une organisation hiérarchique permet de localiser rapidement un élément ou un sous-système
- Optimiser la gestion et la planification : En visualisant les relations entre les composants, il est plus facile d'identifier les points critiques ou les éventuelles dépendances

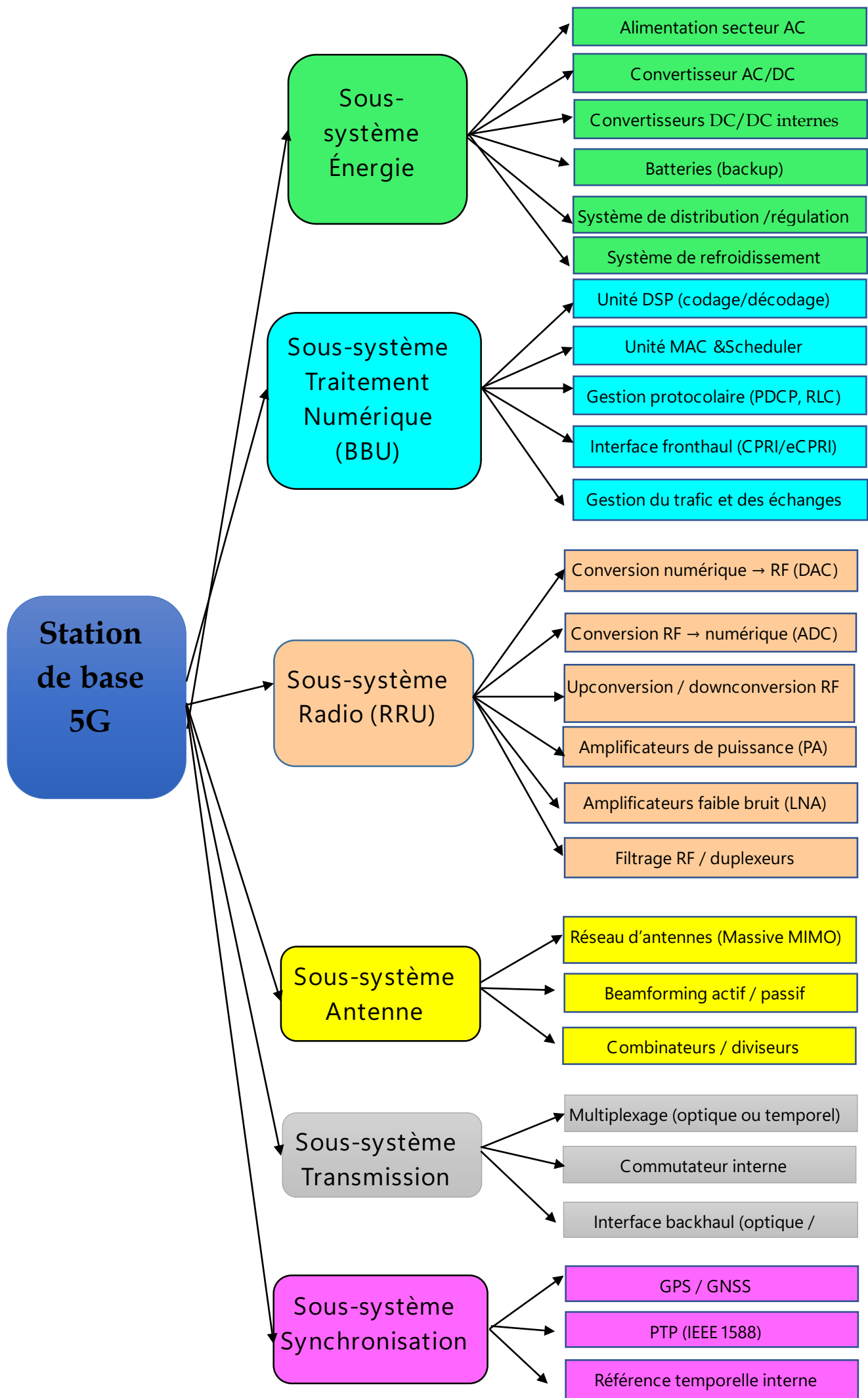
3. Arborescence

L'arborescence réalisée pour ce projet illustre en détail les différents composants de la station de base 5G et leurs relations. Elle reflète une structuration logique et hiérarchique qui facilite la compréhension globale du système.

Description générale :

- Niveau principal : Le point de départ est la « Station de Base 5G (gNodeB) » qui constitue le cœur du système

- Sous-systèmes principaux : L'arborescence se divise en plusieurs branches représentant des modules essentiels :
 - Unité d'Alimentation Électrique
 - Unité BBU (BaseBand Unit)
 - Unité RRU (Remote Radio Unit)
 - Système Antenne
 - Transmission
 - Synchronisation et Gestion



✓ Avantages de cette arborescence :

- Une vue d'ensemble claire de la station de base 5G permettant d'identifier rapidement les différents sous-systèmes.
- Une hiérarchisation précise des composants, facilitant la compréhension et l'analyse technique de chaque module.
- Une organisation structurée qui simplifie les opérations de maintenance, de diagnostic et l'évolution future de l'infrastructure radio.
- Une documentation visuelle utile comme référence pour le déploiement, la formation et la comparaison avec d'autres architectures de réseaux mobiles.

Cette arborescence constitue ainsi un outil essentiel pour représenter de manière simple et structurée la complexité d'une station de base 5G, tout en améliorant la communication entre les équipes techniques impliquées dans le projet.

4. Conclusion

En conclusion, l'arborescence réalisée constitue une représentation claire et détaillée de l'architecture d'une station de base 5G. Ce système, élément central du réseau mobile, regroupe plusieurs sous-systèmes essentiels tels que l'énergie, le traitement numérique, le module radio, les antennes, la transmission et la synchronisation. Chacun de ces sous-systèmes assure une fonction spécifique, depuis la génération et l'amplification du signal jusqu'à sa transmission et sa gestion, garantissant ainsi la performance et la fiabilité de la communication sans fil.

La structure présentée met en évidence la manière dont ces composants interagissent afin d'assurer le transport efficace du trafic radio, la continuité du service et l'adaptation aux besoins réseau modernes. Cette représentation permet également d'identifier clairement les rôles et dépendances de chaque élément, ce qui constitue une aide précieuse pour l'analyse, l'optimisation et l'évolution des infrastructures 5G.

Enfin, cette arborescence, au-delà de son rôle descriptif, représente un support technique essentiel. Elle facilite la compréhension d'un système complexe, tout en améliorant la communication entre les différentes parties prenantes du projet, qu'il s'agisse des ingénieurs, des équipes de maintenance ou des décideurs. Ce travail constitue ainsi une étape indispensable pour garantir la bonne exploitation, la maintenance et le développement continu du réseau 5G.

Chapitre III : Métabolisme de système

1. Introduction

Ce chapitre présente en détail l'architecture fonctionnelle d'une station de base 5G. À travers une approche claire et structurée, nous décrivons les principaux blocs tels que l'alimentation, la synchronisation, l'unité de bande de base (BBU), l'unité radio distante (RRU), l'antenne active, la transmission et la gestion. L'objectif est de comprendre précisément leur rôle dans le fonctionnement global du site, ainsi que les interactions qui permettent d'assurer le traitement du signal 5G, la distribution du timing, l'émission radio et la supervision complète de l'infrastructure.

2. Visualisation

La visualisation constitue un outil essentiel pour appréhender une architecture aussi complexe et modulaire qu'une station de base 5G. En représentant graphiquement les composants ainsi que les différents flux qui les relient, tels que l'énergie, la synchronisation, les données et la supervision, il devient plus simple d'identifier la fonction de chaque élément et de comprendre la logique d'ensemble. L'utilisation de draw.io permet de créer des schémas techniques clairs, précis et facilement adaptables, offrant ainsi un support visuel efficace pour l'analyse et la communication autour de l'architecture d'une station de base 5G.

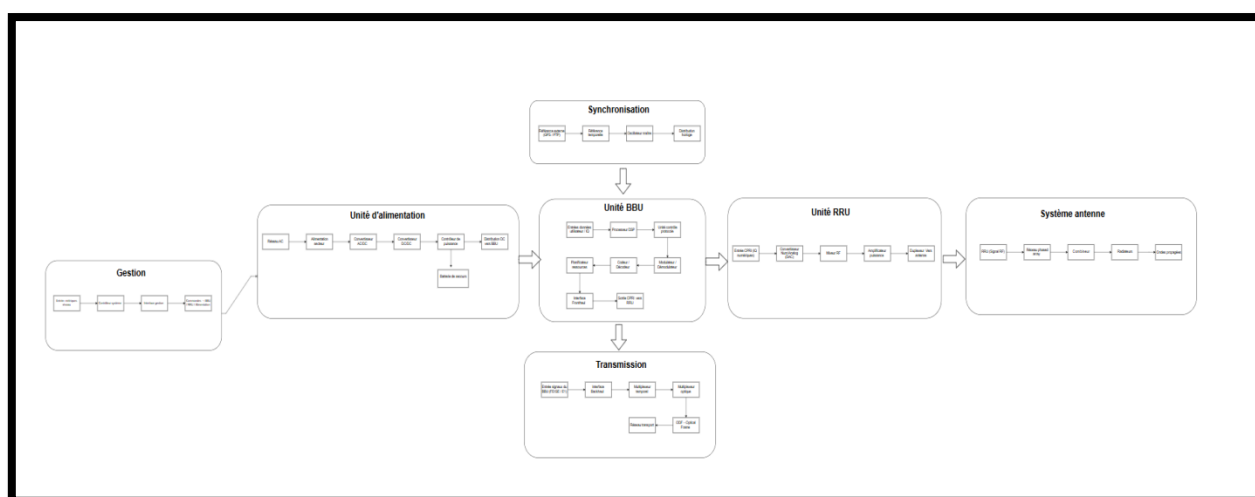


Figure 2 : Vue d'ensemble de fonctionnement de station de base 5G

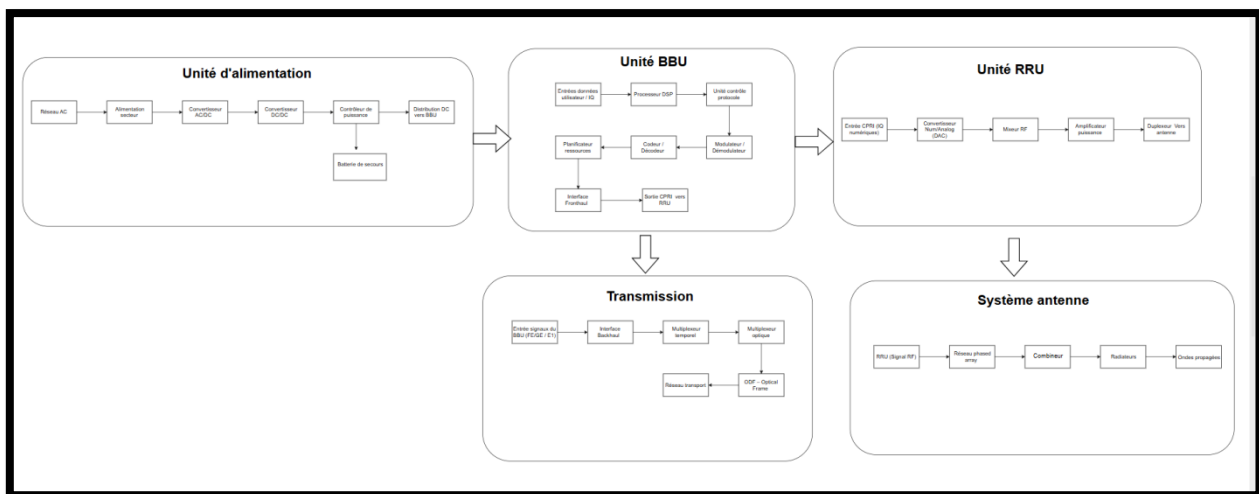


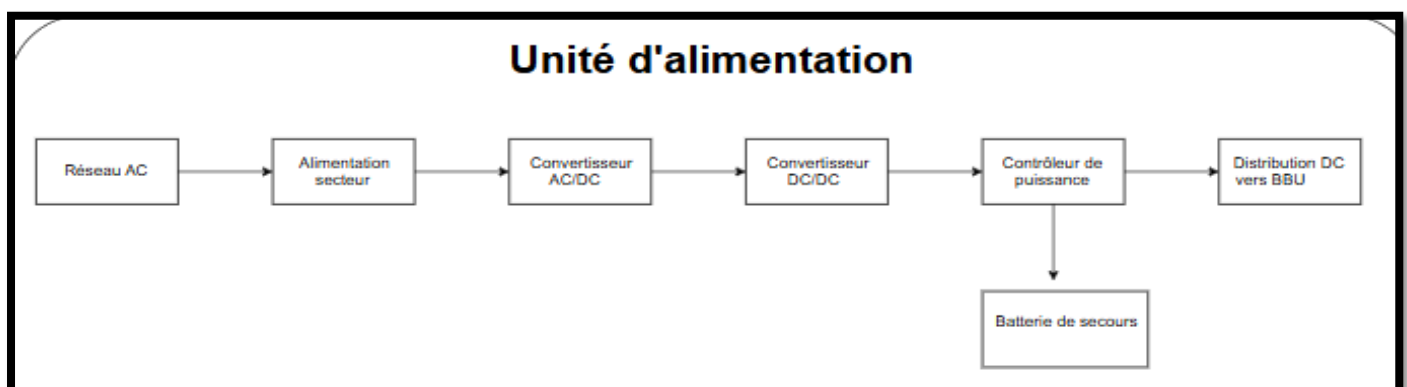
Figure 3 : Schéma du flux principal de traitement dans la station de base

Cette figure illustre uniquement le flux principal de traitement des données dans la station de base, depuis la réception du signal jusqu'à son émission. Les blocs de synchronisation et de gestion du réseau ont été volontairement retirés afin de mettre en évidence le chemin fonctionnel central, sans les modules annexes. Ce schéma permet ainsi de visualiser clairement la relation directe entre les sous-systèmes essentiels : traitement numérique, conversion radio et transmission antenne.

1. Unité d'alimentation électrique : Source d'Énergie du Système Radio

L'unité d'alimentation électrique est le point de départ du fonctionnement d'une station radio. Elle convertit l'énergie électrique provenant du réseau en tensions stables et adaptées pour alimenter l'ensemble des sous-systèmes : BBU, RRU et équipements auxiliaires.

Elle assure également la protection électrique et la continuité de service.



Principaux composants

- **Alimentation secteur** : Convertit la tension AC du réseau électrique en tension DC.
- **Convertisseur AC/DC** : Redresse et filtre le courant alternatif pour produire une tension DC stable.
- **Convertisseur DC/DC** : Adapte la valeur de la tension DC aux besoins des différents modules.
- **Contrôleur de puissance** : Surveille les paramètres électriques (surintensité, surtension, température).
- **Batterie de secours** : Assure la continuité de service en cas de coupure secteur.
- **Panneau de distribution (PDU)** : Distribue la tension DC régulée à tous les modules (BBU, RRU).

Fonctionnement global

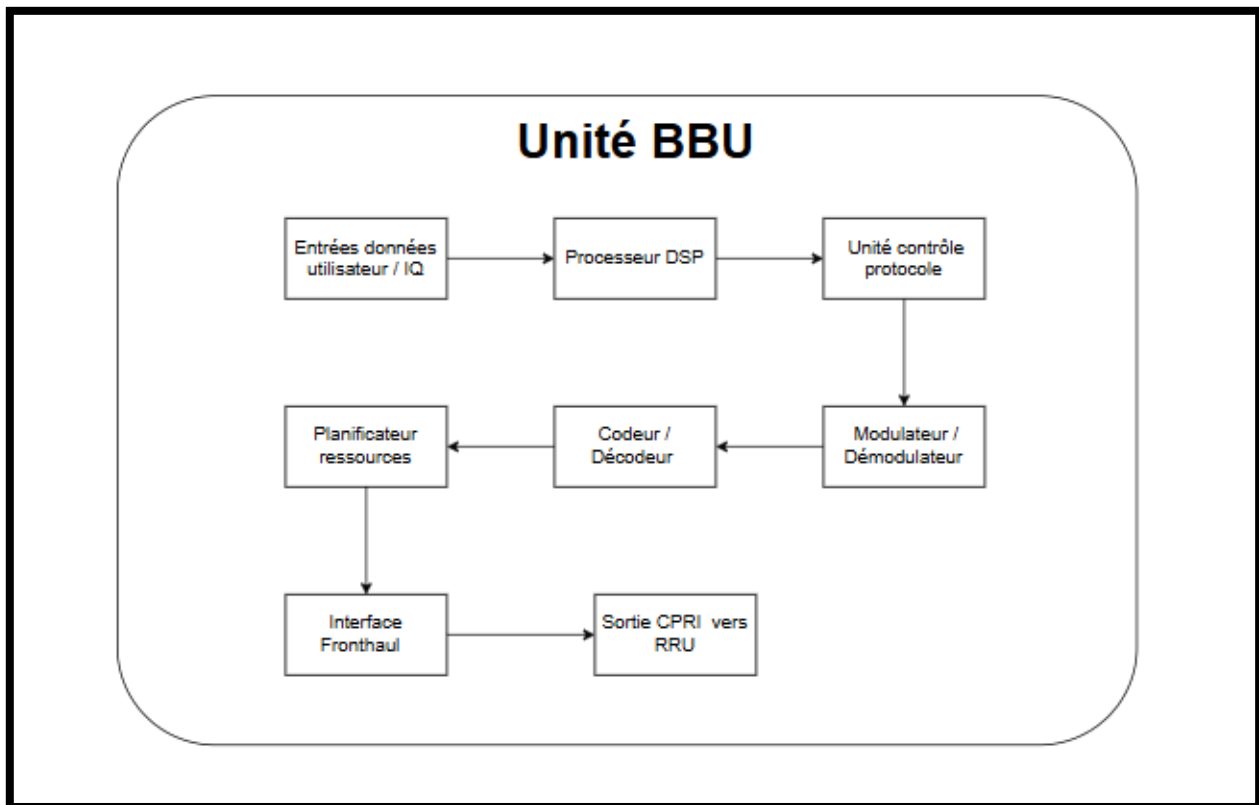
1. Conversion AC → DC : Le secteur est transformé en tension DC stable.
2. Filtrage et régulation : Les convertisseurs stabilisent la tension pour éviter les perturbations électriques.
3. Distribution : Le PDU distribue les tensions DC aux équipements internes.
4. Surveillance : Le contrôleur de puissance détecte toute anomalie électrique.
5. Secours automatique : En cas de coupure, la batterie prend immédiatement le relais.

Rôle général

- Fournir une alimentation stable.
- Protéger les équipements.
- Garantir la continuité de service.

2. Unité BBU : Cerveau Numérique du Site Radio

La BBU (Baseband Unit) est le cœur logique du système. Elle traite toutes les données numériques avant leur conversion RF dans la RRU. C'est elle qui gère les protocoles, l'allocation des ressources radio, la correction d'erreurs et l'interface avec le réseau de transport.



Principaux composants

- **Processeur DSP** : Exécute les traitements numériques du signal.
- **Contrôleur de protocole** : Gère les couches MAC, RLC, PDCP.
- **Planificateur radio (scheduler)** : Alloue les ressources aux utilisateurs.
- **Codeur/décodeur (FEC)** : Applique les algorithmes de correction d'erreurs.
- **Modulateur/démodulateur** : Transforme les bits en symboles numériques complexes.
- **Interface Fronthaul (CPRI/eCPRI)** : Envoie les données IQ vers la RRU.

Fonctionnement

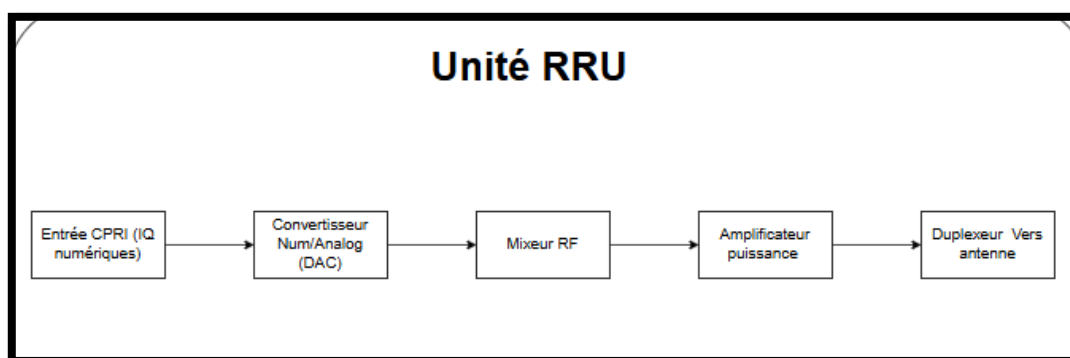
1. Réception des données utilisateurs depuis le réseau de transmission.
2. Traitement des protocoles → encapsulation, chiffrement, segmentation.
3. Correction d'erreurs (FEC) pour assurer la fiabilité.
4. Modulation numérique (QPSK, QAM).
5. Génération des flux IQ envoyés vers la RRU via fibre optique.

Rôle global

- Traitement numérique du signal radio.
- Gestion de la couche protocolaire.
- Interface avec le réseau cœur via FE/GE ou E1.

3. Unité RRU : Convertisseur Numérique-Radio

La RRU (Remote Radio Unit) est l'élément qui convertit le signal numérique (IQ) de la BBU en un signal radio prêt à être émis. Elle assure aussi la réception des signaux et leur conversion vers le numérique.



Composants principaux

- Convertisseur numérique-analogique / analogique-numérique (DAC/ADC)
- Mélangeur RF (up/down-conversion)
- Amplificateur de puissance (PA)

- Amplificateur faible bruit (LNA)
- Filtre RF
- Duplexeur (sépare émission et réception)

Fonctionnement

1. Émission

- Conversion numérique → analogique
- Mélange vers la fréquence RF
- Amplification haute puissance
- Filtrage
- Acheminement vers les antennes

2. Réception

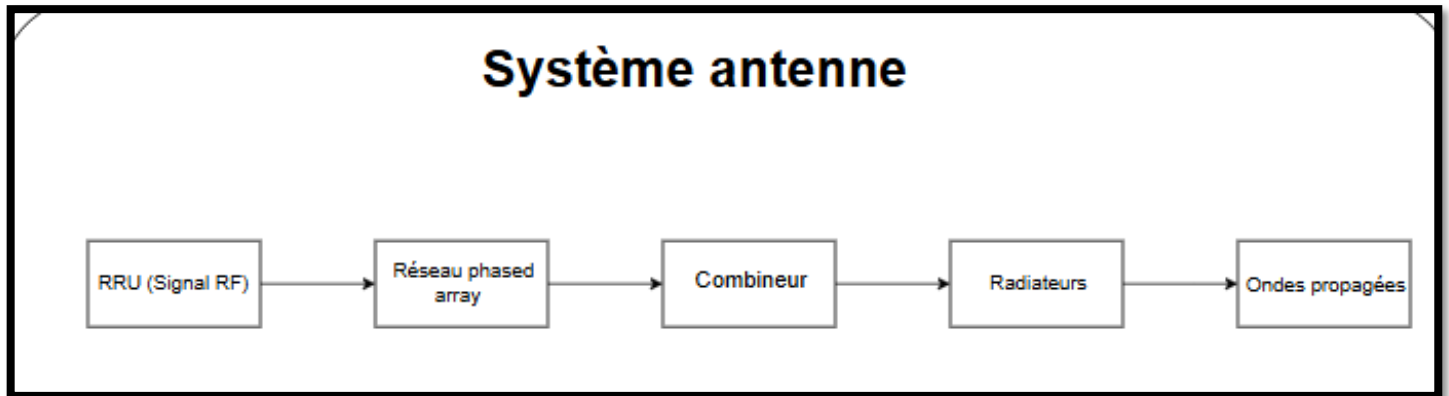
- Filtrage du signal RF reçu
- Amplification faible bruit
- Conversion RF → baseband
- Conversion analogique → numérique
- Envoi vers la BBU

Rôle général

- Convertir les flux IQ en ondes radio.
- Gérer la transmission RF.
- Filtrer/Augmenter le signal.

4. Système antenne : Interface avec le Monde Radio

Le système antenne convertit l'énergie électrique en ondes radioélectriques et inversement. Il est crucial pour la couverture, la capacité et la directivité.



Composants

- **Radiateurs** : Les éléments physiques qui émettent les ondes.
- **Combinaires** : Sommation cohérente des signaux RF.
- **Réseau à phase (antenne active)** : Contrôle de la direction du faisceau.
- **Guides d'ondes** : Acheminement des signaux RF avec faible perte.

Fonctionnement

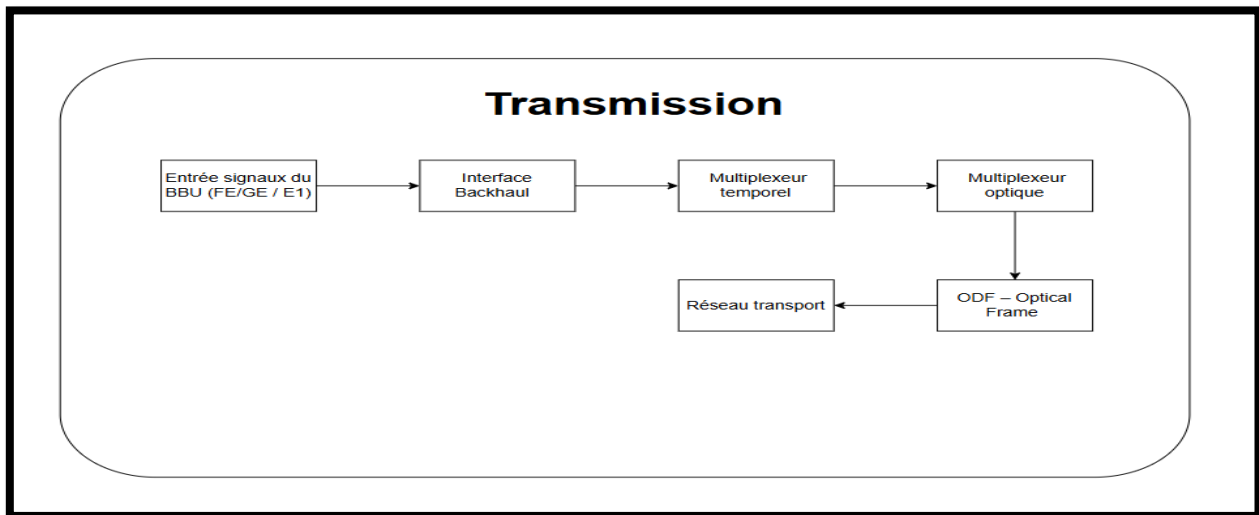
- Propagation d'ondes RF
- Orientations du faisceau
- Conversion onde $\leftrightarrow$ signal électrique

Rôle

- Garantir la couverture radio.
- Assurer la directivité (beamforming).
- Minimiser les pertes RF.

5. Transmission : Pont entre la BBU et le Réseau Opérateur

La transmission connecte la BBU au réseau de transport (backhaul). Elle utilise des technologies à fibre optique.



Composants

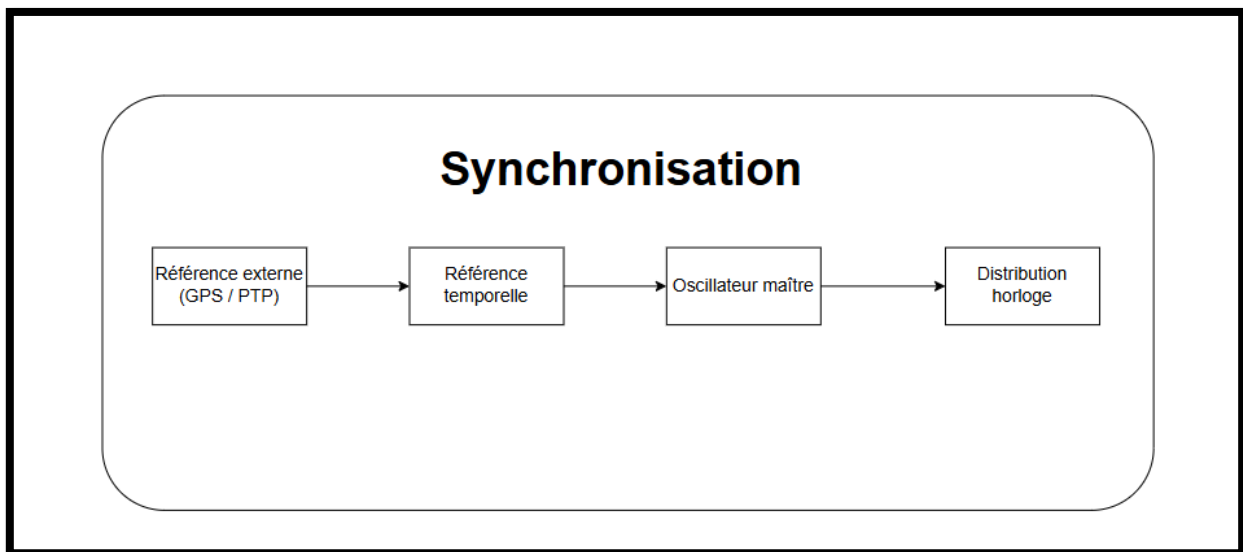
- ODF (Optical Distribution Frame)
- DDF (Digital Distribution Frame)
- Équipements SDH/WDM
- Interfaces FE/GE, E1

Fonctionnement

- Multiplexage des flux optiques.
- Adaptation de protocole (SDH, Ethernet, IP).
- Acheminement vers le réseau cœur.
- Gestion des longueurs d'onde (WDM).

6. Synchronisation : Horloge Maîtresse du Système

La synchronisation fournit une référence temporelle précise à tous les modules radio



Composants

- Référence temps (GPS/Atomic clock)
- Oscillateur maître
- Distributeur d'horloge

Fonctionnement

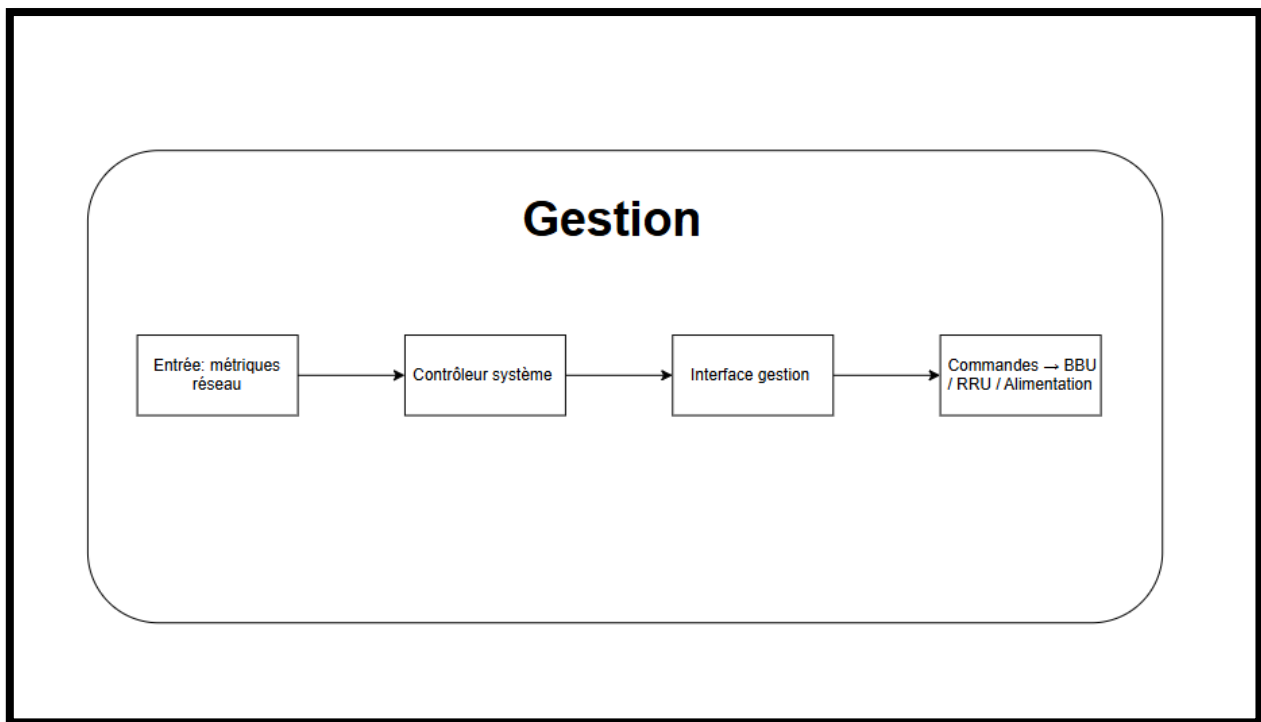
- Fourniture d'une horloge stable à la BBU
- Distribution vers RRU via CPRI/eCPRI
- Synchronisation inter-sites (LTE/5G obligatoire)

Rôle

- Alignement temporel pour éviter les interférences.
- Précision de modulation.
- Fonctionnement des technologies TDD.

7. Gestion : Supervision et Contrôle du Système

La gestion regroupe l'ensemble des fonctions O&M (Operations & Maintenance).



Composants

- Contrôleur système
- Table des règles (politiques de gestion)
- Module de sécurité
- Interface d'administration

Fonctionnement

- Collecte des métriques (trafic, puissance, température).
- Application des règles de gestion.
- Envoi/recevoir les commandes de configuration.
- Alarmes en cas de panne.

Rôle

- Superviser le site radio.
- Assurer la sécurité.
- Optimiser les performances.

3. Conclusion

L'architecture d'une station de base 5G repose sur une organisation parfaitement coordonnée entre ses différentes unités fonctionnelles. Depuis l'alimentation électrique qui assure la stabilité énergétique, jusqu'au système de gestion qui supervise l'ensemble des équipements, chaque bloc joue un rôle essentiel pour garantir la performance, la fiabilité et la continuité du service.

La BBU, véritable moteur numérique, traite les données et gère les protocoles, tandis que la RRU assure la conversion radio indispensable à l'émission et à la réception des signaux. Le système antennaire, optimisé pour le beamforming, constitue l'interface directe avec l'environnement radio, et la transmission relie le site au réseau opérateur avec un débit élevé et une latence minimale. Enfin, la synchronisation assure l'alignement temporel nécessaire au bon fonctionnement des technologies 5G, en particulier en mode TDD.

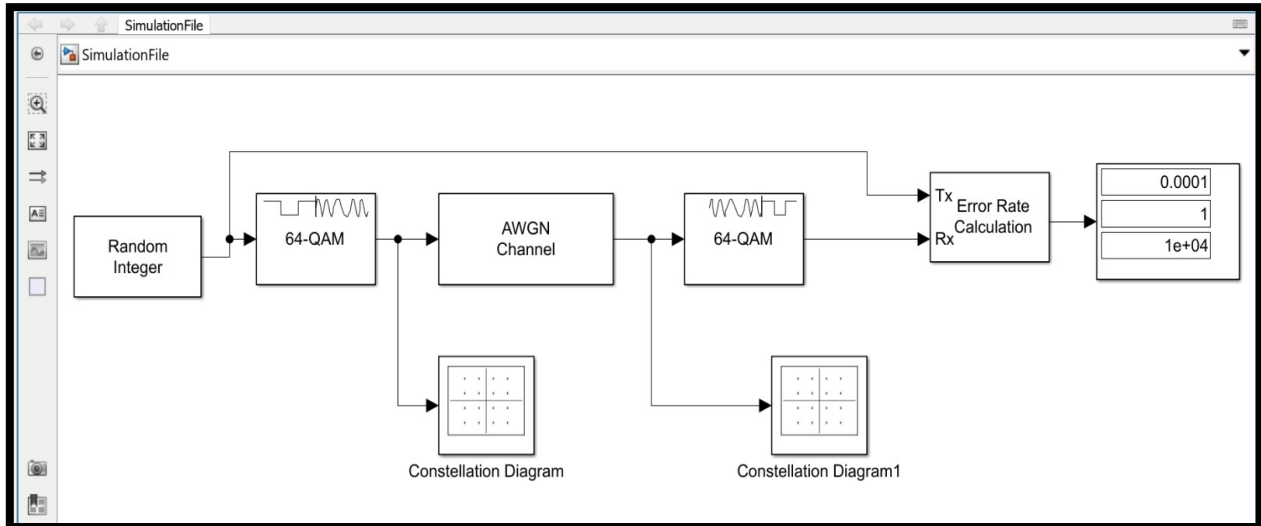
Ensemble, ces sous-systèmes forment une architecture cohérente, modulaire et hautement performante, capable de répondre aux exigences strictes de la 5G en termes de capacité, de couverture, de fiabilité et d'efficacité énergétique. Comprendre cette organisation permet non seulement de saisir le fonctionnement global d'un site radio moderne, mais aussi d'appréhender les enjeux techniques qui conditionnent la qualité du service fourni aux utilisateurs.

Chapitre VI

Modélisation et Simulation sous Simulink

1. Introduction

Dans cette simulation, le fonctionnement d'une station de base 5G est modélisé de manière fonctionnelle en se concentrant sur la chaîne de transmission au niveau de la couche physique. L'architecture repose principalement sur deux entités : la Baseband Unit (BBU) et la Radio Remote Unit (RRU).



2. Rôle de la BBU (Emission) et correspondance avec le modèle Simulink

La BBU assure l'ensemble des traitements numériques du signal avant sa transmission radio. Dans le modèle proposé, elle comprend les opérations suivantes :

- Génération des données numériques représentant les informations utilisateurs.
- Modulation numérique des données selon le schéma 64-QAM, permettant d'augmenter l'efficacité spectrale.


Block Parameters: Random Integer Generator

Random Integer Generator

Generate random uniformly distributed integers in the range $[0, M-1]$, where M is the set size.

[Source code](#)

Parameters

Set size: 64

Source of initial seed: Auto

Sample time: 1

Samples per frame: 10000

Output data type: double

Simulate using: Interpreted execution

OK Cancel Help Apply


Block Parameters: Rectangular QAM Modulator Baseband

Rectangular QAM Modulator Baseband (mask) (link)

Modulate the input signal using the rectangular quadrature amplitude modulation method.

This block accepts a scalar or column vector input signal.

The input signal can be either bits or integers. When you set the 'Input type' parameter to 'Bit', the input width must be an integer multiple of the number of bits per symbol.

Main Data Types

Parameters

M-ary number: 64

Input type: Integer

Constellation ordering: Gray

Normalization method: Average Power

Average power, referenced to 1 ohm (watts): 1

OK Cancel Help Apply

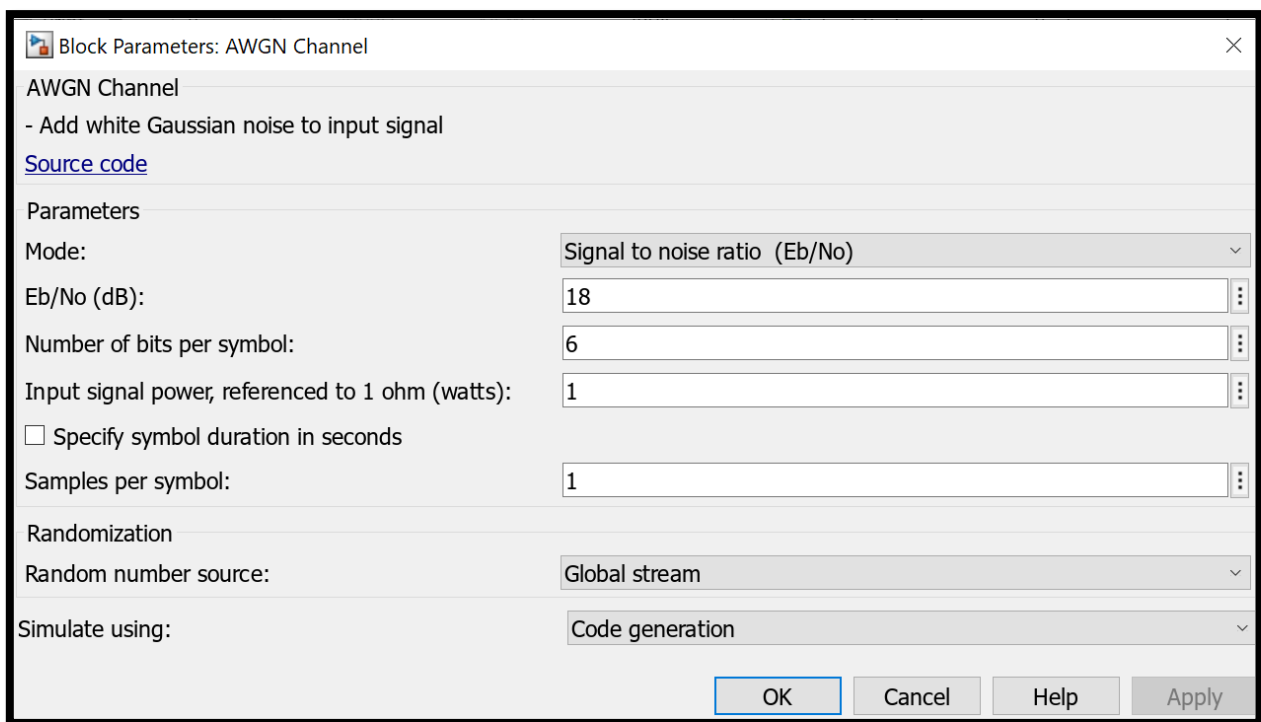
Les signaux ainsi modulés constituent le signal en bande de base prêt à être transmis vers l'unité radio.

3. Rôle de la RRU et correspondance avec le modèle Simulink

La RRU est responsable de la transmission du signal sur l'interface radio. Dans cette simulation, elle est modélisée par un canal AWGN (Additive White Gaussian Noise), qui représente les perturbations introduites par le milieu de propagation, notamment :

- Le bruit thermique
- Les dégradations radio affectant la qualité du signal transmis.

Cette modélisation permet d'évaluer l'impact du canal radio sur la performance du système sans entrer dans le détail des traitements RF matériels

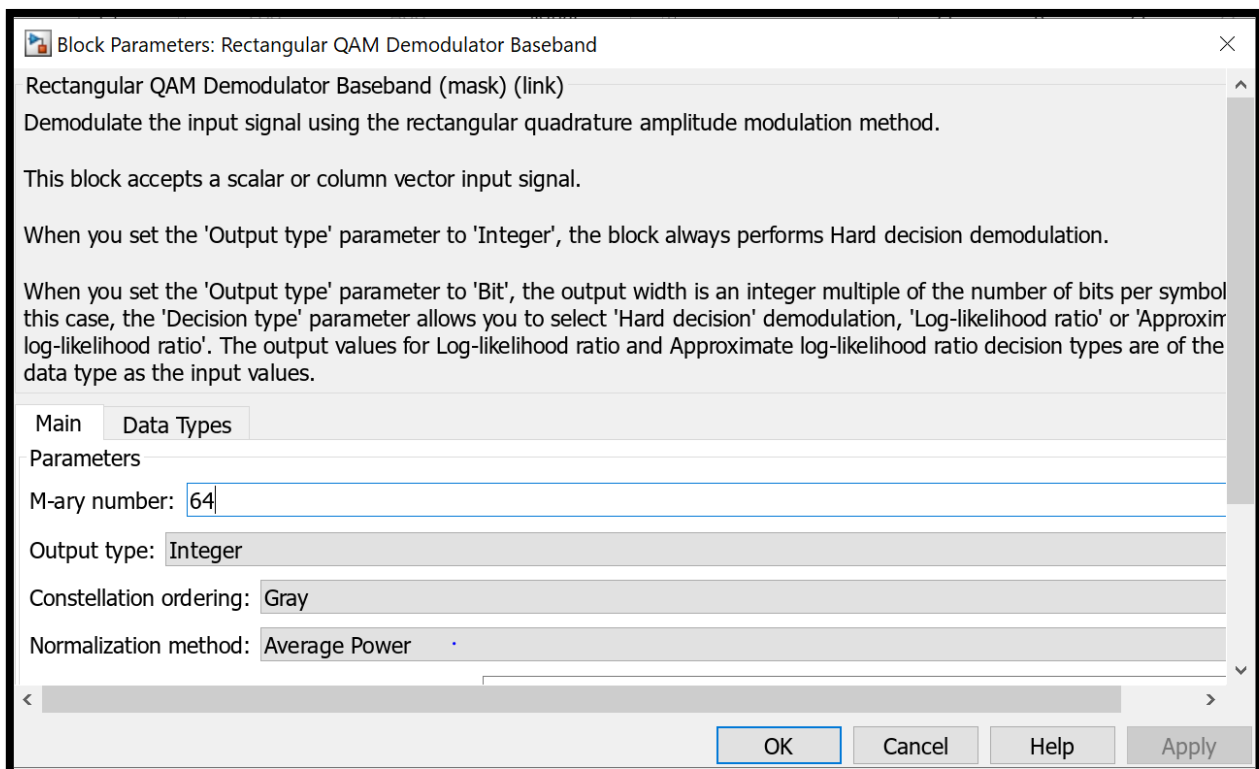


Ces valeurs ont été choisies pour simuler une transmission haut débit fidèle aux standards actuels : la modulation 16-QAM (ou 64-QAM) permet d'augmenter l'efficacité spectrale en transportant plusieurs bits par symbole, tandis que le réglage du canal AWGN à un E_b/N_0 de 18 dB assure un équilibre réaliste entre la puissance du signal et le bruit ambiant pour obtenir un taux d'erreur binaire (BER) exploitable.

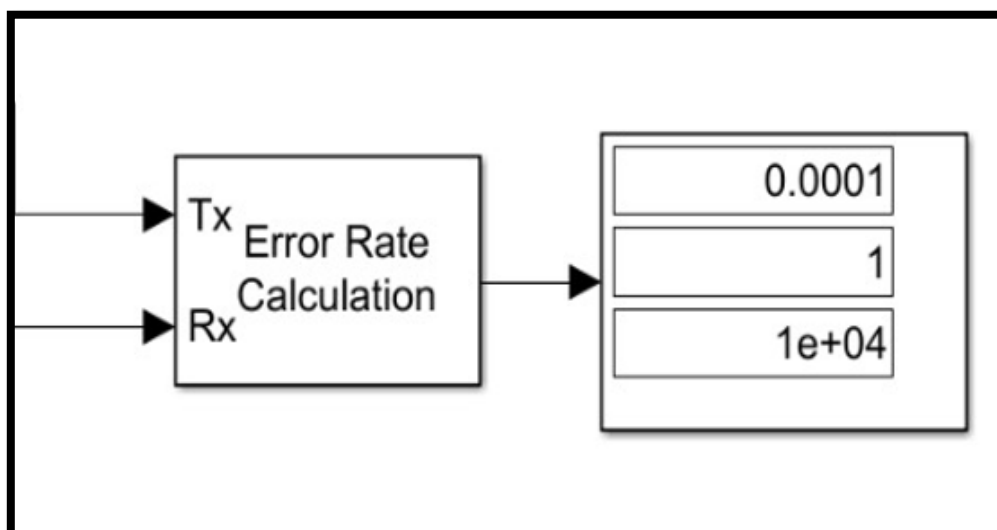
4. Rôle de la BBU (Réception) et correspondance avec le modèle Simulink

Après la transmission radio, le signal reçu est à nouveau traité par la BBU, qui assure :

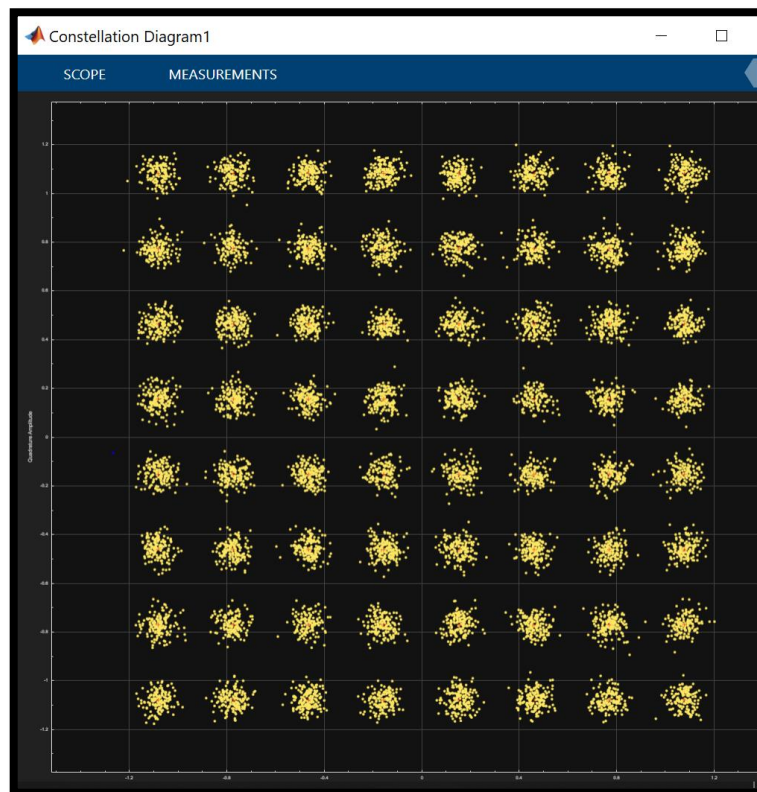
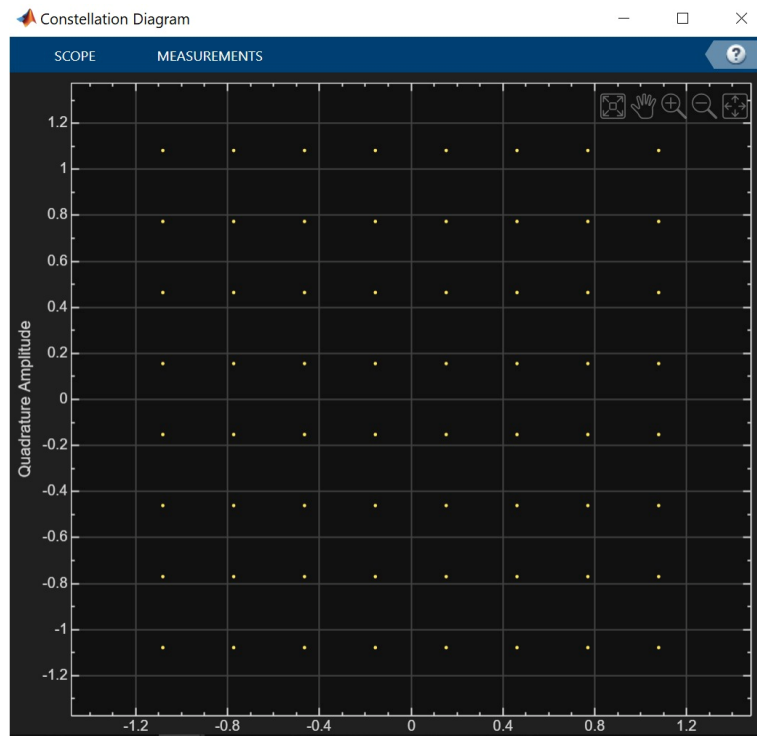
- La démodulation 64-QAM afin de reconstruire les données numériques reçues



- Le calcul du taux d'erreur binaire (BER) en comparant les bits transmis et les bits reçus, ce qui permet d'évaluer la performance globale du système.



5. Résultats de la simulation et analyse des performances



Analyse des Diagrammes de Constellation :

Les deux fenêtres montrent l'effet direct du canal de transmission sur la qualité du signal :

- À gauche (Émission) : Les points sont parfaitement nets et alignés sur une grille de 64 positions (64-QAM). Cela représente le signal numérique pur généré par le BBU avant d'être envoyé à l'antenne.
- À droite (Réception) : Les points forment des "nuages" autour des positions idéales. C'est l'impact du bloc AWGN qui a ajouté du bruit blanc gaussien, simulant les perturbations réelles dans l'air lors de la transmission radio.

Interprétation du Bloc de Calcul d'Erreur :

Votre bloc Display affiche trois valeurs essentielles pour valider la fiabilité du système :

- Première ligne (BER : 0,0001) : Le Bit Error Rate est de 0,0001, ce qui signifie que malgré le bruit visible sur la constellation, le récepteur a réussi à corriger presque toutes les erreurs et à retrouver les données exactes.
- Deuxième ligne (1) : Le nombre total de bits erronés détectés.
- Troisième ligne (1e+04) : Le nombre total de bits transmis lors de la simulation (10 000 bits).

6. Conclusion

La simulation a permis d'étudier la transmission d'un signal 5G et d'analyser l'effet du canal radio sur sa qualité. Les résultats montrent que, malgré la présence de bruit, le signal reste suffisamment clair pour être correctement démodulé, avec un taux d'erreur binaire faible. Cela confirme la fiabilité du système et ouvre la voie à des études plus avancées sur les performances des réseaux 5G. Ces résultats mettent en évidence l'importance de l'analyse du canal pour garantir une communication fiable. Ils peuvent servir de base pour explorer des techniques d'amélioration du signal et d'optimisation du réseau.

Conclusion Générale

Ce rapport a permis d'étudier en détail le métabolisme d'une station de base 5G (gNodeB), depuis son architecture fonctionnelle jusqu'à la simulation de sa chaîne d'émission. L'analyse a mis en lumière la complexité et l'interdépendance des sous-systèmes qui assurent la performance, la fiabilité et l'efficacité énergétique des réseaux 5G.

Dans un premier temps, la présentation du système a montré que la station de base 5G repose sur des fondements technologiques avancés (Massive MIMO, beamforming, virtualisation) et une architecture modulaire (BBU, RRU, antennes) qui lui permettent de répondre aux exigences de débit, de latence et de densité de connexion. Elle génère des services critiques pour les applications modernes (IoT, véhicules autonomes, smart cities) et constitue un élément central de l'infrastructure télécom.

Ensuite, l'arborescence du système a offert une vision hiérarchique et structurée des composants, facilitant la compréhension de leurs relations et de leur organisation. Cette modélisation est essentielle pour la maintenance, l'optimisation et l'évolution des réseaux.

Le chapitre sur le métabolisme du système a détaillé le rôle de chaque unité fonctionnelle (alimentation, BBU, RRU, antennes, transmission, synchronisation, gestion) et leurs interactions. Cette approche a révélé comment la coordination entre les blocs assure la continuité du service, la qualité du signal et l'adaptabilité du réseau.

Enfin, la simulation a permis de valider le fonctionnement d'une station de base 5G et d'analyser l'impact du canal radio sur la qualité du signal. Les résultats montrent que, malgré les dégradations, la transmission et la réception restent fiables, confirmant l'efficacité de la conception du système pour garantir de bonnes performances dans un scénario réel.

En résumé, cette étude démontre que la station de base 5G est un système complexe mais cohérent, où l'innovation technologique et l'optimisation architecturale se conjuguent pour offrir des réseaux plus performants, flexibles et durables. Les perspectives d'évolution, telles que l'Open RAN, la virtualisation poussée et l'intelligence artificielle, ouvrent la voie à des infrastructures encore plus adaptatives et efficaces, capables de répondre aux défis futurs de la connectivité.

Références

- [1] US10313034B2 – Testing Massive MIMO Arrays, Google Patents, 2019.
- [2] US20240284318A1 – Open RAN Solution Suite, Google Patents, 2024.
- [3] T. Raj, R. Mishra, P. Kumar, A. Kapoor, Advances in MIMO Antenna Design for 5G: A Comprehensive Review, MDPI Sensors, 2023.
- [4] M. Alavirad, M. A. Imran, M. S. Alouini, O-RAN architecture, interfaces, and standardization, Frontiers in Communications and Networks, 2023.
- [5] Guide complet de la construction d'une station de base 5G, Disponible sur : <https://www.cytechorg.com/fr/complete-guide-to-5g-base-station-construction-everything-you-need-to-know.html>
- [6] Nokia, 5G Base Station Overview, Technical White Paper, 2022.
- [7] Ericsson, 5G Radio Access Network, Capabilities and Deployment, 2023.